

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
по управлению качеством
и внутреннему контролю

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Микрон»

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ

К1948ВК018, К1948ВК015

Технические условия

АДКБ.431290.418ТУ

Главный конструктор
ОКР «MCU32»

2023

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186111				

Начальник ОТК

Гл. метролог

Справ. №		Перв. Примен.	
		ДВУК.431295.220	

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на микросхемы интегральные типа К1948ВК018, К1948ВК015 (далее микросхемы), изготавливаемые для народного хозяйства. Микросхемы предназначены для управления высокопроизводительными и многофункциональными электронными устройствами для интернета вещей, имеют развитую периферию и аппаратный криптографический блок, поддерживающий отечественные ГОСТ в области защиты информации.

Микросхемы, выпускаемые по настоящим ТУ, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 18725 и требованиям, установленным в соответствующих разделах настоящих ТУ.

Микросхемы изготавливают в климатическом исполнении УХЛ категории 2.1 по ГОСТ 15150.

1) Литера указана в таблице 1.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дуб.
15.01.25	186111	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
4	30м	ДВУК 24-25		15.01.25

Инв. № подл.	Разраб.	Микросхема интегральная К1948ВК018, К1948ВК015 Технические условия	Лит.	Лист	Листов
186111 '4'	Пров.		1)	2	33
	Н.контр.		АО «Микрон»		
	Утв.				

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Термины и определения – по ГОСТ Р 57435, ГОСТ Р 57441.

Перечень ссылочных нормативно-технических документов приведен в разделе 10.

1.1 Классификация. Условные обозначения

1.1.1 Классификация и система условных обозначений микросхем – по ГОСТ РВ 5901-005.

1.1.2 Типы (типономиналы) поставляемых микросхем указаны в таблице 1.

1.1.3 Обозначение микросхем при заказе и в конструкторской документации другой продукции:

Микросхема К1948ВК018 АДКБ.431290.418ТУ;

Микросхема К1948ВК015 АДКБ.431290.418ТУ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186111'5'	14.04.25	186111		
5	зам.	ДВУК.70-25		14.02.25
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
АДКБ.431290.418ТУ				
				Лист
				3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186111'2'	12.24	186111		

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2	30АМ	ДВУК.371-24		9.12.24

Т а б л и ц а 1 – Типы (типономиналы) поставляемых микросхем

Условное обозначение микросхемы	Основное функциональное назначение	Классификационные параметры в нормальных климатических условиях, буквенное обозначение, единица измерения								Обозначение комплекта конструкторской документации	
		Напряжение питания, U _{сс} , В		Выходное напряжение высокого уровня для многофункциональных выводов в цифровом режиме, U _{он} В, не менее	Выходное напряжение низкого уровня для многофункциональных выводов в цифровом режиме, U _{ол} В, не более	Динамический ток потребления, I _{сс} , мА, не более	Максимальная рабочая частота, МГц	Объем встроенной памяти			
								O3Y, Кб	EEPROM, Кб		OTP, бит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K1948BK018	32-разрядный микроконтроллер	2,97	3,63	2,0	0,9	50	32	16	8	256	ДВУК.431295.220-01
K1948BK015											

1) Описание внешнего вида микросхем, их дефектов и т.п. приведено в технологической карте (ТК).

АДКБ.431290.418ТУ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186-111 '6'	25.04.25	186-111		

Продолжение таблицы 1

Условное обозначение микросхемы	Обозначение схемы электрической	Обозначение габаритного чертежа	Условное обозначение корпуса	Обозначение описания образцов внешнего вида	Количество элементов в схеме электрической	Группа типов (испытательная группа)	Литера	Код ОКП
1	13	14	15	16	17	18	19	20
K1948BK018	ДВУК.431295.220Э1	ДВУК.430109.101ГЧ	LGA64	1)	2 500 000	1 (1)	A	63 3148 4041
K1948BK015		УКВД.430109.660ГЧ	5175.64-1К			1 (2)	A	63 3149 2451

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
6	302м	ДВУК.253-25		25.04.25

АДКБ.431290.418ТУ

Лист

5

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Требования к конструкции

2.1.1 Микросхемы изготавливаются по комплектам конструкторской документации (КД), обозначение которых приведено в таблице 1.

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем приведены на чертежах, обозначение которых приведено в таблице 1.

2.1.2 Обозначение описания образцов внешнего вида приведено в таблице 1.

2.1.3 Масса микросхемы не более 1 г.

2.1.4 Требования к герметичности микросхем не предъявляют.

2.1.5 Требования к выводам микросхемы на воздействие растягивающей силы не предъявляют.

2.1.6 Температура пайки (метод оплавления) – (150 – 200) °С, время нагрева от 60 до 120 с.

Пайка с использованием паяльника или «волной» припоя не допускается.

Микросхемы должны выдерживать воздействие тепла, возникающего при температуре пайки (260±10) °С.

2.1.7 Электрическая схема с назначением и нумерацией выводов приведена на чертеже, обозначение которого указано в таблице 1.

2.1.8 Микросхемы должны быть трудногорючими.

Аварийный электрический режим – 8,6 В.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186 111 '2'	12.24	186 111		
2	зам.	ДВУК.371-24		9.12.24
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
АДКБ.431290.418ТУ				
Лист				
6				

2.2 Требования к электрическим параметрам и режимам

2.2.1 Электрические параметры микросхем при приемке и поставке должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 2.

2.2.2 Электрические параметры микросхем в течении наработки в пределах времени, равного сроку сохраняемости, должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 2.

2.2.3 Электрические параметры микросхем в течении срока сохраняемости приведены в таблице 2.

2.2.4 Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации микросхемы в диапазоне температур среды приведены в таблице 3.

2.2.5 Номинальное значение напряжения питания микросхем:

– U_{cc} основное – 3,3 В;

– AU_{cc} аналоговой части микросхемы – 3,3 В.

Допустимые отклонения значений напряжений питания от номинального:

– U_{cc} основного – не более $\pm 10\%$;

– AU_{cc} аналоговой части микросхемы – не более $\pm 5\%$.

Амплитудное значение напряжения пульсации, включая высокочастотные и импульсные наводки, по цепям питания не более 0,2 В и не должно превышать пределов диапазона номинального напряжения питания микросхем.

2.2.6 Порядок подачи и снятия напряжений питания и входных сигналов на микросхемы следующий:

– при включении сначала подают основное напряжение питания, затем – аналоговое, затем – напряжение на входы микросхемы, или одновременно;

– при выключении сначала снимают напряжение на входах микросхемы, затем – напряжение питания с аналоговой части микросхемы, затем – напряжение основного питания или одновременно.

2.2.7 Микросхемы должны быть устойчивы к воздействию статического электричества (СЭ) с потенциалом не менее 2 000 В.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186-111-121	12.24	186-111		
2	зам	ДВУК 371-24		9.12.24
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
АДКБ.431290.418ТУ				Лист
				7

2.3 Требования к устойчивости при механических воздействиях

Требование к устойчивости при механических воздействиях к микросхемам не предъявляют.

2.4 Требования к устойчивости при климатических воздействиях

2.4.1 Климатические воздействия по ГОСТ 18725, со следующими уточнениями:

- пониженная рабочая температура среды минус 45 °С;
- повышенная рабочая температура среды 85 °С;
- повышенная предельная температура среды 100 °С;
- изменения температуры среды от минус 45 °С до 100 °С.

2.5 Требования к надёжности

2.5.1 Нарботка на отказ микросхемы должна составлять не менее 30 000 ч при температуре окружающей среды не более 65 °С.

Критерием отказа является несоответствие нормам, приведенным в таблице 2 настоящих ТУ, хотя бы одного из параметров-критериев годности, установленных для испытаний на безотказность.

2.5.2 Количество циклов перезаписи – не менее 100 000.

2.5.3 Время хранения информации EEPROM – не менее 10 лет при температуре 105°С.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186111	09.23			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
АДКБ.431290.418ТУ				
Лист				
8				

Т а б л и ц а 2 – Электрические параметры микросхем при приёмке и поставке

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды, °С
		не менее	не более	
1 Выходное напряжение низкого уровня для многофункциональных выводов в цифровом режиме, В, при $U_{CC} = 2,97$ В и $I_{OL} = 2$ мА	U_{OL}	—	0,9	25±10 —45 85
2 Выходное напряжение высокого уровня для многофункциональных выводов в цифровом режиме, В, при $U_{CC} = 2,97$ В и $I_{OH} = -2$ мА	U_{OH}	2,0	—	25±10 —45 85
3 Ток утечки низкого уровня для многофункциональных выводов в третьем состоянии, мкА, при $U_{CC} = 3,63$ В, $U_{IL} = 0$ В	I_{ILL}	—10	10	25±10 —45 85
4 Ток утечки высокого уровня для многофункциональных выводов в третьем состоянии, мкА, при $U_{CC} = 3,63$ В, $U_{IH} = U_{CC}$	I_{ILH}	—10	10	25±10 —45 85
5 Динамический ток потребления микросхемы по выводам VCC, мА, при $U_{CC} = 3,63$ В	I_{CC}	—	50	25±10 —45 85
6 Динамический ток потребления микросхемы по выводам AVCC, мА, при $AU_{CC} = 3,45$ В	I_{CCA}	—	5	25±10 —45 85
П р и м е ч а н и е – Режимы измерения параметров приведены в таблице 4.				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186111'3'	23.12.24	186111		

3	Зам.	ДВУК 381-24	23.12.24
Изм	Лист	№ докум.	Подп. Дата

АДКБ.431290.418ТУ

Т а б л и ц а 3 – Предельно допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации микросхем в диапазоне рабочих температур среды

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение питания, В	U_{CC}	2,97	3,63	-0,3	3,9
Напряжение питания аналоговых блоков, В	AU_{CC}	3,15	3,45	-0,3	3,9
Напряжение питания батарейного домена, В	U_{CC_BAT}	2,5	3,63	-0,3	3,9
Опорное напряжение аналоговых блоков, В	U_{REF}	1,1	1,3	-0,3	2,0
Входное напряжение низкого уровня для многофункционального вывода в цифровом режиме, В	U_{IL}	0	$0,35 \times U_{CC}$	-0,3	—
Входное напряжение высокого уровня для многофункционального вывода в цифровом режиме, В	U_{IH}	$0,65 \times U_{CC}$	U_{CC}	—	$U_{CC} + 0,3$
Выходной ток низкого уровня для многофункционального вывода в цифровом режиме, мА	I_{OL}	—	8	—	13
Выходной ток высокого уровня для многофункционального вывода в цифровом режиме, мА	I_{OH}	-8	—	-13	—
Выходной ток низкого уровня для многофункционального вывода в цифровом режиме, мА	$I_{OL1}^{1)}$	—	2,5	—	3
Выходной ток высокого уровня для многофункционального вывода в цифровом режиме, мА	$I_{OH1}^{1)}$	-2,5	—	-3	—
Выходной ток низкого уровня для многофункционального вывода в цифровом режиме, мА	$I_{OL2}^{2)}$	—	5	—	7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
186111	409.23			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АДКБ.431290.418ТУ

Продолжение таблицы 3

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно допустимый режим		Предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
Выходной ток высокого уровня для многофункцио- нального вывода в цифро- вом режиме, мА	$I_{OH2}^{2)}$	-5	-	-7	-
Выходной ток низкого уров- ня для многофункциональ- ного вывода в цифровом режиме, мА	$I_{OL3}^{3)}$	-	10	-	15
Выходной ток высокого уровня для многофункцио- нального вывода в цифро- вом режиме, мА	$I_{OH3}^{3)}$	-10	-	-15	-
Суммарный ток низкого уровня для многофункцио- нальных выводов в цифро- вом режиме, мА	I_{OL_SUM}	-	100	-	150
Суммарный ток высокого уровня для многофункцио- нальных выводов в цифро- вом режиме, мА	I_{OH_SUM}	-100	-	-150	-
¹⁾ Режим драйвера 2 мА. ²⁾ Режим драйвера 4 мА. ³⁾ Режим драйвера 8 мА.					

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата
186111'3'	23.12.24	186111		

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
3	3ам	ДВУК.381-24		23.12.24

АДКБ.431290.418ТУ

3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

3.1 Требования по обеспечению и контролю качества в процессе производства – по ГОСТ 18725.

Отбраковочные испытания по ГОСТ 18725, в том числе:

- термообработка для стабилизации параметров при повышенной температуре среды 85 °С;
- испытания на воздействие изменения температуры среды от минус 45 °С до 100 °С;
- измерение электрических параметров (состав параметров соответствует группе С-3) проводят в режимах, указанных в таблице 4;
- электротермотренировку (ЭТТ) не проводят, так как микросхемы программируются потребителем;
- электрические испытания¹⁾:
 - проверку статических параметров при нормальных климатических условиях;
 - проверку статических параметров пониженной и повышенной рабочей температуре среды;
 - проверку динамических параметров при нормальных климатических условиях;
 - функциональный контроль при нормальных климатических условиях;
- контроль внешнего вида по методу 405-1.3 ОСТ 11 073.013.

¹⁾ Электрические испытания допускается проводить в любой последовательности.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186111'2'	9.12.24	186111		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2	30м	ДВУК.371-24		9.12.24

АДКБ.431290.418ТУ

Лист
12

3.2 Правила приёмки – по ГОСТ 18725 и требованиям, изложенным в настоящем подразделе.

3.2.1 Для испытаний по группе С-1 приёмочный уровень дефектности 2,5 %.

3.2.2 Для испытаний по группе С-3 приёмочный уровень дефектности 0,25 %.

3.2.3 Объем выборки для группы испытаний К-11 20 штук, приёмочное число С = 0.

3.2.4 Время выдержки микросхем перед приёмосдаточными испытаниями указывается в технологической документации (ТД).

3.3 Методы контроля

3.3.1 Методы контроля по ГОСТ 18725 и ОСТ 11 073.013.

3.3.2 Общие положения

3.3.2.1 Схемы включения микросхем при испытаниях, проводимых под электрической нагрузкой, электрические режимы выдержки в процессе испытаний и параметры – критерии контроля приведены на рисунках 1 и 2.

3.3.2.2 Параметры для всех видов испытаний, их нормы, условия и режимы приведены в таблице 4.

Состав параметров по каждой группе испытаний приведен в таблице 5.

3.3.2.3 При испытаниях на воздействие изменения температуры среды, повышенной влажности воздуха, атмосферного пониженного и повышенного давления воздуха микросхемы помещают так, чтобы они не касались друг друга.

3.3.3 Проверка конструкции

3.3.3.1 Проверку общего вида, габаритных, установочных и присоединительных размеров проводят по методу 404-1 ОСТ 11 073.013 на соответствие ДВУК.431295.220ГЧ – для микросхемы К1948ВК018 и УКВД.430109.660ГЧ – для микросхемы К1948ВК015.

Погрешность измерения не более 0,01 мм.

3.3.3.2 Проверку внешнего вида проводят по методу 405-1.3 ОСТ 11 073.013.

Проверку элементов конструкции проводят при увеличении не менее 16^х.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186111'2'	12.24	186111		
2	зам	ДВУК.341-24		9.12.24
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
АДКБ.431290.418ТУ				Лист
				13

3.3.3.3 Проверку массы микросхем проводят по методу 406-1 ОСТ 11 073.013.

3.3.3.4 Проверку герметичности микросхем не проводят.

3.3.3.5 Проверку прочности внешних выводов на растяжение не проводят.

3.3.3.6 Проверку выводов на способность к пайке не проводят.

3.3.3.7 Проверку микросхем на теплостойкость при пайке не проводят.

3.3.3.8 Проверку коррозионной стойкости микросхем проводят по методу 208-2 ОСТ 11 073.013 без покрытия лаком.

3.3.3.9 Проверку нумерации внешних выводов совмещают с проверкой электрических параметров.

3.3.3.10 Испытание микросхем на пожарную безопасность проводят по методам 409-1 и 409-2 ОСТ 11 073.013.

3. 3. 4. П р о в е р к а э л е к т р и ч е с к и х п а р а м е т р о в

3.3.4.1 Измерение электрических параметров проводят по методу 500-1 ОСТ 11 073. 013 в режимах и условиях, указанных в таблице 4.

Суммарная погрешность измерения электрических параметров, установленная в таблице 4, определяется погрешностью установки испытательных режимов, погрешностью измерения физической величины параметра (напряжения, тока и т. п.), другими составляющими погрешности. Знак «минус» перед значениями токов указывает направление и соответствует току, вытекающему из микросхемы. Нормы параметров напряжений и токов («не менее», «не более») установлены с учётом знака значения параметра.

Годными считаются микросхемы, значения измеряемых параметров которых соответствует указанному в таблице 4.

3.3.4.2 Измерение выходного напряжения низкого U_{0L} (высокого U_{0H}) уровня для многофункциональных выводов в цифровом режиме проводят по ГОСТ 18683.1 в режимах и условиях, указанных в таблице 4, по схеме измерения, приведённой на рисунке 2.

Инв. № подл. 18611	Подп. и дата 4.09.23	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АДКБ.431290.418ТУ					Лист
										14

3.3.4.3 Измерение токов утечки низкого I_{LL} и высокого I_{LN} уровней для многофункциональных выводов в третьем состоянии проводят согласно ГОСТ 18683.1 в режимах и условиях, указанных в таблице 4, по схеме измерения, приведённой на рисунке 2.

3.3.4.4 Измерение динамических токов потребления микросхемы по выводам VCC I_{CC} и AVCC I_{CCA} проводят в соответствии с ГОСТ 18683.2 в режимах и условиях, указанных в таблице 4, по схеме измерения, приведённой на рисунке 2.

3.3.4.5 ФК проводится по методике, приведенной в ДВУК.431295.220ТБ.

3.3.5 Проверка устойчивости при механических воздействиях

3.3.5.1 Испытания на виброустойчивость не проводят.

3.3.5.2 Испытания на вибропрочность не проводят.

3.3.5.3 Испытание на воздействие одиночных ударов не проводят.

3.3.5.4 Испытание на воздействие многократных ударов не проводят.

3.3.5.5 Испытание на воздействие линейных нагрузок не проводят.

3.3.6. Проверка устойчивости при климатических воздействиях

3.3.6.1 Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды проводят по методу 203-1 ОСТ 11 073.013.

Время выдержки при пониженной предельной температуре при проведении отбраковочных и периодических испытаний 30 минут.

3.3.6.2 Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды проводят по методу 201-2.1 ОСТ 11 073.013 (без подачи электрического режима). Время выдержки в камере тепла 30 минут. Схема включения при испытаниях приведена на рисунке 2.

Инв. № подл. 18611131	Подп. и дата 3.12.24	Взам. инв. № 186111	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
3	зам.	ДВУК.381-24		23.12.24	АДКБ.431290.418ТУ				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

Лист	15
------	----

3.3.6.3 Испытание на воздействие изменения температуры среды проводят по методу 205-1 ОСТ 11 073.013. Время выдержки при каждой температуре 10 минут. Количество циклов 5.

Испытание на повышенную предельную и пониженную предельную температуру среды самостоятельно не проводят, а совмещают с испытанием на воздействие изменения температуры среды.

3.3.6.4 Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления не проводят.

3.3.6.5 Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления не проводят.

3.3.6.6 Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное) проводят по методу 207-2 ОСТ 11 073.013 без покрытия лаком в течение 10 суток при температуре 40 °С без электрической нагрузки.

3.3.6.7 Испытание на пожарную безопасность (способность вызывать горение и на горючесть) проводят по методам 409-1 и 409-2 ОСТ 11 073.013.

Аварийный электрический режим – 8,6 В.

3.3.6.8 Испытание на чувствительность к разряду СЭ проводят по методам 502-1, 502-1а ОСТ 11 073.013.

3.3.7 Проверка надёжности

3.3.7.1 Испытание на безотказность проводят по методу 700-1 ОСТ 11 073.013 при температуре 85 °С в предельно допустимых электрических режимах эксплуатации. Схема включения при испытании приведена на рисунке 1.

3.3.7.2 Испытание на долговечность по группе П-6 проводят по методу 700-2.1 ОСТ 11 073.013 в течение 1000 часов.

3.3.7.3 Испытание на долговечность по группе К-11 проводят по методу 700-2.2 ОСТ 11 073.013 при нормальных климатических условиях.

Схема включения при испытании приведена на рисунке 1.

3.3.8 Проверка на соответствие требованиям к сохраняемости

Проверку на соответствие требованиям к сохраняемости проводят по ГОСТ 21493.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186111 '2'	9.12.24	186111		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2	30м	ДВУК.371-24		9.12.24

АДКБ.431290.418ТУ

Лист 16

3.3.9 Проверка маркировки

3.3.9.1 Проверка качества и содержания маркировки проводят по методу 407-1 ОСТ 11 073.013.

3.3.9.2 Проверку стойкости маркировки к воздействию очищающих растворов не проводят, так как маркировка наносится с помощью лазера.

3.3.10 Проверка упаковки

3.3.10.1 Испытание упаковки проводят по методу 404-2 ГОСТ 23088.

Испытание упаковки на прочность при свободном падении проводят по методу 408-1.4 ГОСТ 23038.

Инв. № подл. 186111	Подп. и дата 4.09.23	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 17
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АДКБ.431290.418ТУ					

4 МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Маркировка

4.1.1 Маркировка микросхем K1948BK018 должна содержать:

- условное обозначение – K1948BK018;
- торговое наименование – MIK32 Amur;
- технологический код;
- номер лота;
- дату изготовления (порядковый номер недели и две последние цифры года);
- номер партии.

Маркировка микросхем K1948BK015 должна содержать:

- условное обозначение – K1948BK015;
- торговое наименование – MIK32 Amur;
- технологический код;
- номер лота;
- дату изготовления (порядковый номер недели и две последние цифры года);
- номер партии.

4.1.2 Первый вывод обозначен точкой на лицевой поверхности корпуса.

4.2 Упаковка

4.2.1 Упаковка – по ГОСТ 18725.

4.2.2 Конкретный вид упаковки указывают в договоре на поставку.

4.2.3 Микросхемы упаковывают в потребительскую групповую и транспортную тару.

4.2.4 Манипуляционные знаки, наносимые на транспортную тару 1, 3, 11 по ГОСТ 14192.

4.3 Транспортирование

4.3.1 Транспортирование микросхем – по ГОСТ 18725.

4.4 Хранение – по ГОСТ 18725.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186111 '2'	12.24	186111		
2	зам	ДВУК.371-24		9.12.24
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АДКБ.431290.418ТУ

Лист
18

5 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Указания по применению и эксплуатации микросхем – по ГОСТ 18725 с дополнениями и уточнениями, приведенными в настоящем разделе.

5.2 Допустимое значение статического потенциала 2 000 В.

5.3 Микросхемы пригодны для монтажа только методом пайки оплавлением с использованием специального оборудования. Пайку следует производить с использованием температурного профиля, разработанного на основе рекомендаций производителя паяльной пасты и эксплуатируемого оборудования, в соответствии с JEDEC J-STD-020D-01.

При монтаже Изделия следует свести к минимуму уровень содержания пыли и посторонних частиц в окружающей среде.

Монтаж микросхем с использованием паяльника или «волной» припоя не допускается.

Использование припоя с содержанием свинца не допускается.

Для влагозащиты плат с микросхемами рекомендуется применять лак марки УР-231 по ТУ 6–21–14 или ЭП–730 по ГОСТ 20824 в три слоя.

5.4 Устанавливать и извлекать микросхемы из контактных приспособлений, а также производить замену микросхем, необходимо только после снятия напряжений со всех выводов микросхемы.

5.5 Способ установки Изделия на платы и её демонтажа должен обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих корпус.

5.6 Нумерация, обозначение и наименование выводов микросхем приведены в таблице А.1 Приложении А.

5.7 Типовая схема включения микросхем приведена на рисунке 3.

6 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

6.1 Предельная температура р – n перехода кристалла 150 °С.

6.2 Тепловое сопротивление кристалл – корпус микросхемы – не более 7 °С/Вт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186111'3'	23.12.24	186111		
3	Зам.	ДВУК.381-24		23.12.24
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
АДКБ.431290.418ТУ				Лист
				19

7 ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Гарантии предприятия-изготовителя – по ГОСТ 18725.

7.2 Гарантийный срок хранения – 10 лет со дня изготовления.

7.3 Гарантийная наработка – 50 000 часов в пределах гарантийного срока хранения.

8 ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование средства измерения или испытательного оборудования	Тип	Примечания
Генератор импульсов	Г5-72	СИ
Вольтметр универсальный	GDM-78261	СИ
Источник питания	GPC-6030D	СИ
Установка контроля электрических параметров и функционирования микросхем	MST-14	СИ
Штангенциркуль	ШЦЦ-200	СИ
Весы электронные	BK-300	СИ
Установка для проведения испытаний при повышенной и пониженной температуре	ТА-5000	ИО
Климатическая камера тепла и холода	KXT-0,063	ИО
Камера для климатических испытаний	TH7006-A1	ИО
Шоковая температурная камера	VT3 7006S2	ИО
Ударный испытательный стенд	M23 TTS2	ИО
Центрифуга	9051R	ИО
Генератор электростатических разрядов	СИСЭ-5,0	ИО
Микроскоп	МБС-10	ВО
Ванна паяльная	Магистр Ц20-B	ВО
Примечание – Допускается, по согласованию с метрологической службой Исполнителя, применение оборудования, отличного от указанного в перечне, но обеспечивающего установку требуемых параметров внешних воздействий и заданную точность измерений.		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
186991 2'	12.24	186991							
2	зам	ДВУК.371-24		9.12.24					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					АДКБ.431290.418ТУ				
					Лист 20				

9 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

1 Габаритный чертёж	ДВУК.430109.101ГЧ
	УКВД.430109.660ГЧ
2 Схема электрическая структурная.....	ДВУК.431295.220Э1
3 Таблица норм.....	ДВУК.431295.220ТБ

10 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения ТУ, в котором дана ссылка
ГОСТ 14192–96	4.2.4
ГОСТ 15150–69	Вводная часть
ГОСТ 18683.1–83	3.3.4.2; 3.3.4.3
ГОСТ 18683.2–83	3.3.4.4
ГОСТ 18725–83	Вводная часть; 2.4.1; 3.1; 3.2; 3.3.1; 4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.4; 5.1; 7.1
ГОСТ 21493–76	3.3.8; таблица 5
ГОСТ 23088–80	3.3.10.1; таблица 5
ОСТ 11 073.013–2008	3.1; 3.3.1; 3.3.3.1; 3.3.3.2; 3.3.3.3; 3.3.3.8; 3.3.3.10; 3.3.4.1; 3.3.6.1; 3.3.6.2; 3.3.6.3; 3.3.6.6; 3.3.6.7; 3.3.6.8; 3.3.7.1; 3.3.7.2; 3.3.7.3; 3.3.9.1; таблица 5
ГОСТ РВ 5901–005–2010	1.1.1
ГОСТ Р 57435–2017	1
ГОСТ Р 57441–2017	1
ГОСТ 20824–81	5.3; таблица 5
ТУ 6–21–14–90	5.3; таблица 5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186 111 3'	23.12.24	186 111		

3	зам	ДВУК 381-24		23.12.24
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АДКБ.431290.418ТУ

Лист

21

Т а б л и ц а 4 – Нормы и режимы измерения параметров микросхем при испытаниях

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура окружающей среды, °С	Погрешность измерений параметра, %	Режим измерения	
		не менее	не более			Напряжение питания U_{cc} , В	Напряжение питания аналоговых блоков AU_{cc} , В
1.1 Выходное напряжение низкого уровня для многофункциональных выводов в цифровом режиме, В	$U_{OL}^{1)}$	—	0,9	25±10	±2,0	2,97	3,15
1.2		—	0,9	—40±3			
1.3		—	0,9	85±3			
2.1 Выходное напряжение высокого уровня для многофункциональных выводов в цифровом режиме, В	$U_{OH}^{2)}$	2,0	—	25±10	±2,0	2,97	3,15
2.2		2,0	—	—40±3			
2.3		2,0	—	85±3			
3.1 Ток утечки низкого уровня для многофункциональных выводов в третьем состоянии, мкА	$I_{ILL}^{3)}$	—10	—	25±10	±2,0	3,63	3,45
3.2		—10	—	—40±3			
3.3		—10	—	85±3			
4.1 Ток утечки высокого уровня для многофункциональных выводов в третьем состоянии, мкА	$I_{ILH}^{4)}$	—10	—	25±10	±2,0	3,63	3,45
4.2		—10	—	—40±3			
4.3		—10	—	85±3			
5.1 Динамический ток потребления микросхемы по выводам VCC, мА	I_{CC}	—	50	25±10	±2,0	3,63	3,45
5.2		—	50	—40±3			
5.3		—	50	85±3			
6.1 Динамический ток потребления микросхемы по выводам AVCC, мА	I_{CCA}	—	5	25±10	±2,0	3,63	3,45
6.2		—	5	—40±3			
6.3		—	5	85±3			
7.1 Функциональный контроль	$ФК^{5)}$	—		25±10	—	2,97	3,15
7.2				—40±3			
7.3				85±3			

1) При $I_{OL} = 2$ мА.

2) При $I_{OH} = -2$ мА.

3) При $U_{IL} = 0$ В.

4) При $U_{IH} = U_{CC}$.

5) По методике проведения ФК, приведенной в ДВУК.431295.220ТБ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186411'3'		186111		13.12.24

3	Зам.	ДВУК.381-24		13.12.24
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АДКБ.431290.418ТУ

Лист

22

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186911'2'	9.12.24	186911		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2	302	ДВУК.371-24		9.12.24

Т а б л и ц а 5 – Квалификационные испытания (К), приемо-сдаточные (С) и периодические (П) испытания						
Группа испытания	Вид и последовательность испытания	Порядковые номера параметров в соответствии с таблицей 4			Метод испытания по ОСТ 11 073.013	При- ме- ча- ние
		Перед испытанием	В процессе испытания	После испытания		
1	2	3	4	5	6	7
K-1 C-1	1 Проверка внешнего вида и маркировки	–	По образцам внешнего вида или по ТК	–	405-1.3	–
K-2 C-2	1 Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров	–	По габаритным чертежам ДВУК.431295.220ГЧ УКВД.430109.660ГЧ	–	404-1	1
K-3 C-3	1 Проверка статистических параметров при: - нормальных климатических условиях - пониженной рабочей температуре - повышенной рабочей температуре 2 Проверка динамических параметров при нормальных климатических условиях 3 Функциональный контроль при: - нормальных климатических условиях - повышенной рабочей температуре	–	1.1 – 4.1 1.2 – 4.2 1.3 – 4.3 5.1, 6.1 7.1 –	–	500-1 203-1 201-1.1 500-1 500-7 201-1.1	– – – – – –
K-4 П-2	Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды Проверка электрических параметров, отнесенных к категории П, при нормальных климатических условиях	1.1 – 7.1 –	1.2 – 7.2 1.3 – 7.3 1.1 – 7.1 –	– 1.1 – 7.1	203-1 201-2.1	2 2
K-4	Проверка электрических параметров, отнесенных к категории К	–	–	–	–	–
K-4 П-2	Функциональный контроль при: - нормальных климатических условиях - повышенной рабочей температуре среды	–	7.1 –	–	500-7 201-1.1	– –

АДКБ.431290.418ТУ		Лист
		23

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186111 '2'	9.12.24	186111		

Продолжение таблицы 5						
1	2	3	4	5	6	7
К-5 П-3	Испытание на воздействие изменения температуры среды	1.1 – 7.1	–	1.1 – 7.1	205-1	2
	Испытание на воздействие линейного ускорения		–			107-1
	Испытание на воздействие одиночных ударов		–			106-1
	Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (кратковременное)		1.1 – 7.1			208-2
К-6 П-1	Испытание на безотказность	1.1 – 7.1	5.1, 6.1	1.1 – 7.1	700-1 500 ч	–
К-7 П-4	Проверка качества и прочности нанесения маркировки	–	–	Оценка маркировки по образцам внешнего вида и по ТК	407-1	–
К-8	Проверка прочности внешних выводов	–	–	–	–	3
	Испытание на способность к пайке	–	–	–	402-1	3
	Испытание на теплостойкость при пайке	–	–	–	403-1	3
	Испытания на герметичность	–	–	–	–	3
К-8	Испытание упаковки	–	–	–	408-1.4	5, 6
		1.1 – 7.1	–	1.1 – 7.1	404-2 ГОСТ 23088	7
К-9 П-5	Испытание на вибропрочность	–	–	–	103-1.1	3
	Испытание на виброустойчивость	–	–	–	102-1	3
	Испытание на ударную прочность (многократные удары)	–	–	–	104-1	3
К-10	Проверка массы	–	Масса	–	406-1	–
	Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления	–	–	–	210-1	3
К-11 П-6	Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления	–	–	–	209-1	3
	Испытание на долговечность	1.1 – 7.1	5.1, 6.1	1.1 – 7.1	700-2.1	8

2	30м.	ДВУК.371-24	9.12.24	АДКБ.431290.418ТУ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	24

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата
2	304.	ДВУК 341-24		9.12.24	186911'2'	9.12.24	186911		

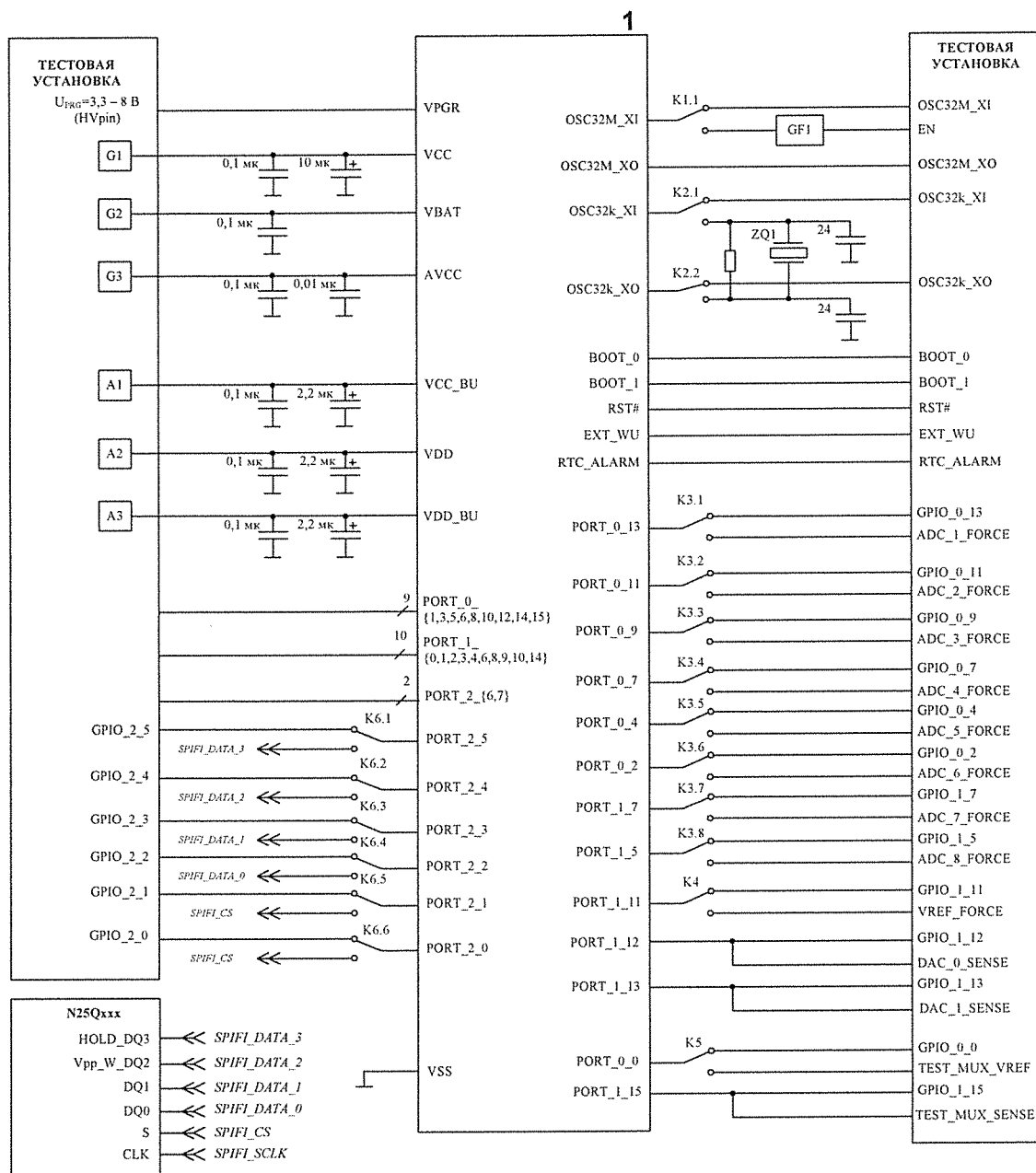
Продолжение таблицы 5									
1	2	3	4	5	6	7			
K-12	Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное)	1.1 – 7.1	–	1.1 – 7.1	207-2	4, 9			
K-13	Испытание на воздействие плесневых грибов	–	–	–	214-1	10			
K-14	Испытание на воздействие соляного тумана	–	–	–	215-1	10			
K-15	Испытание на способность вызывать горение	–	–	–	409-1	–			
	Испытание на горючесть	–	–	–	409-2	11			
Cx	Испытание на сохраняемость	1.1 – 7.1	1.1 – 7.1	1.1 – 7.1	ГОСТ 21493	–			
Kдоп	Испытание на чувствительность к разряду статического электричества	1.1 – 7.1	–	1.1 – 7.1	502-1, 502-1a	12			

П р и м е ч а н и я:

- Погрешность измерения $\pm 0,05$ мм.
- Испытания по группам K-4 и K-5 допускается проводить по одной выборке.
- Испытание не проводят.
- При испытании микросхемы покрывают лаком в три слоя.
- В соответствии с комплектом КД, указанным в таблице 1.
- Испытания проводят на каждом виде применяемой упаковочной тары.
- При испытании микросхемы, предназначенные для контроля параметров, укладывают у боковых стенок и на дно транспортной тары, на которые производят сбрасывание.
- Испытание проводят под максимальной электрической нагрузкой при температуре 85°C .
- Испытания по группе П-6 являются продолжением испытаний по группе П-1. За начало испытаний по группе П-6 принимают начало испытаний по группе П-1.
- Испытание не проводят, так как в аппаратуре для влагозащиты плат с микросхемами применяют лак марки УР-231 по ТУ 6-21-14 или ЭП-730 по ГОСТ 20824 в три слоя
- Аварийный электрический режим – 8,6 В.
- Испытания проводят между выводами аналоговых блоков: входом OSC32K_X1 и общим выводом AGND (40 – 63); выходом OSC32M_XO и общим выводом AGND (12 – 63); питанием AVCC и общим выводом AGND (62 – 63).
- Испытания проводят между выводами цифровых блоков: входом/выходом PORT_0_13 и общим выводом VSS (44 – 59); входом/выходом PORT_0_2 и входом/выходом PORT_1_11 (56 – 2); питанием VCC и общим выводом GND (5 – 9); питанием VDD и общим выводом GND (6 – 9); питанием VCC_BU и общим выводом GND (10 – 9); питанием VDD_BU и общим выводом GND (11 – 9); питанием VPRG и общим выводом GND (19 – 29).

АДКБ.431290.418ТУ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
18611131	23.12.24	186111		
3	Зам.	ДВУК381-24		23.12.24
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



1 – измеряемая микросхема;
G1 – G3 – источники напряжения питания;
A1 – A3 – совмещенный источник/измеритель напряжения/тока (FV/FI/MV/MI)
или измеритель параметров (PMU);
GF1 – генератор 32 МГц;
ZQ1 – кварцевый осциллятор частотой 32768 Гц.

Рисунок 2 – Схема включения микросхем при испытаниях на воздействии климатических факторов и при проверке электрических параметров

АДКБ.431290.418ТУ

Лист

27

Пин	Функция	Подключение
1	PORT 0, 0/SPB, ss, out/Timer32.1, cn1	1
2	PORT 0, 1/SPB, ss, out/Timer32.1, cn2	2
3	PORT 0, 2/SPB, ss, out/Timer32.1, cn3	3
4	PORT 0, 3/SPB, ss, out/Timer32.1, cn4	4
5	PORT 0, 4/SPB, ss, out/Timer32.1, cn5	5
6	PORT 0, 5/SPB, ss, out/Timer32.1, cn6	6
7	PORT 0, 6/SPB, ss, out/Timer32.1, cn7	7
8	PORT 0, 7/SPB, ss, out/Timer32.1, cn8	8
9	PORT 0, 8/SPB, ss, out/Timer32.1, cn9	9
10	PORT 0, 9/SPB, ss, out/Timer32.1, cn10	10
11	PORT 0, 10/SPB, ss, out/Timer32.1, cn11	11
12	PORT 0, 11/SPB, ss, out/Timer32.1, cn12	12
13	PORT 0, 12/SPB, ss, out/Timer32.1, cn13	13
14	PORT 0, 13/SPB, ss, out/Timer32.1, cn14	14
15	PORT 0, 14/SPB, ss, out/Timer32.1, cn15	15
16	PORT 0, 15/SPB, ss, out/Timer32.1, cn16	16
17	PORT 0, 16/SPB, ss, out/Timer32.1, cn17	17
18	PORT 0, 17/SPB, ss, out/Timer32.1, cn18	18
19	PORT 0, 18/SPB, ss, out/Timer32.1, cn19	19
20	PORT 0, 19/SPB, ss, out/Timer32.1, cn20	20
21	PORT 0, 20/SPB, ss, out/Timer32.1, cn21	21
22	PORT 0, 21/SPB, ss, out/Timer32.1, cn22	22
23	PORT 0, 22/SPB, ss, out/Timer32.1, cn23	23
24	PORT 0, 23/SPB, ss, out/Timer32.1, cn24	24
25	PORT 0, 24/SPB, ss, out/Timer32.1, cn25	25
26	PORT 0, 25/SPB, ss, out/Timer32.1, cn26	26
27	PORT 0, 26/SPB, ss, out/Timer32.1, cn27	27
28	PORT 0, 27/SPB, ss, out/Timer32.1, cn28	28
29	PORT 0, 28/SPB, ss, out/Timer32.1, cn29	29
30	PORT 0, 29/SPB, ss, out/Timer32.1, cn30	30
31	PORT 0, 30/SPB, ss, out/Timer32.1, cn31	31
32	PORT 0, 31/SPB, ss, out/Timer32.1, cn32	32
33	PORT 0, 32/SPB, ss, out/Timer32.1, cn33	33
34	PORT 0, 33/SPB, ss, out/Timer32.1, cn34	34
35	PORT 0, 34/SPB, ss, out/Timer32.1, cn35	35
36	PORT 0, 35/SPB, ss, out/Timer32.1, cn36	36
37	PORT 0, 36/SPB, ss, out/Timer32.1, cn37	37
38	PORT 0, 37/SPB, ss, out/Timer32.1, cn38	38
39	PORT 0, 38/SPB, ss, out/Timer32.1, cn39	39
40	PORT 0, 39/SPB, ss, out/Timer32.1, cn40	40

Рисунок 3 – Типовая схем

Рисунок 3 – Типовая схема включения микросхемы

Приложение А
(обязательное)

Нумерация, обозначение и наименование выводов микросхемы

Таблица А.1

№ вывода корпуса	Обозначение вывода	Назначение
1	2	3
1	PORT_1_12	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 12
2	PORT_1_11	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 11
3	PORT_1_10	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 10
4	PORT_1_9	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 9
5	VCC	Основное питание 3,3 В
6	VDD	Выход системного LDO для подключения конденсаторов
7	PORT_1_8	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 8
8	VCC_BAT	Запасное питание батарейного домена 3,3 В
9, 29, 59	GND	Общий вывод
10	VCC_BU	Выход внутренней линии питания батарейного домена 3,3 В
11	VDD_BU	Выход батарейного LDO для подключения конденсаторов
12	OSC32k_XO	Выход осциллятора 32К
13	OSC32k_XI	Вход осциллятора 32К
14	RST	Внешний сброс (активный уровень «0»)
15	EXT_WU	Выход из режима пониженного потребления
16	RTC_ALARM	Будильник (активный уровень «1»)
17	BOOT_0	Вход управления устройством загрузки
18	BOOT_1	Вход управления устройством загрузки
19	VPRG	Напряжение программирования OTP 8,0 В
20	VCC	Основное питание 3,3 В
21	PORT_1_7	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 7
22	PORT_1_6	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 6
23	PORT_1_5	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 5
24	VDD	Выход системного LDO для подключения конденсаторов
25	PORT_1_4	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 4
26	PORT_1_3	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 3
27	PORT_1_2	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 2
28	PORT_1_1	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 1
30	PORT_1_0	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 0
31	PORT_2_7	Многофункциональный вывод. Порт 2, разряд 7
32	PORT_2_6	Многофункциональный вывод. Порт 2, разряд 6
33	PORT_2_5	Многофункциональный вывод. Порт 2, разряд 5
34	PORT_2_4	Многофункциональный вывод. Порт 2, разряд 4
35	PORT_2_3	Многофункциональный вывод. Порт 2, разряд 3
36	PORT_2_2	Многофункциональный вывод. Порт 2, разряд 2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.
186111-131				186111		23.12.24	186111-131

3	зам	ДВУК.381-24		23.12.24
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АДКБ.431290.418ТУ

Лист

29

Продолжение таблицы А.1

1	2	3
37	PORT_2_1	Многофункциональный вывод. Порт 2, разряд 1
38	PORT_2_0	Многофункциональный вывод. Порт 2, разряд 0
39	OSC32M_XO	Выход осциллятора 32М
40	OSC32M_XI	Вход осциллятора 32М
37	PORT_2_1	Многофункциональный вывод. Порт 2, разряд 1
38	PORT_2_0	Многофункциональный вывод. Порт 2, разряд 0
39	OSC32M_XO	Выход осциллятора 32М
40	OSC32M_XI	Вход осциллятора 32М
43	PORT_0_14	Многофункциональный вывод. Порт 0, разряд 14
44	PORT_0_13	Многофункциональный вывод. Порт 0, разряд 13
45	PORT_0_12	Многофункциональный вывод. Порт 0, разряд 12
46	PORT_0_11	Многофункциональный вывод. Порт 0, разряд 11
47	PORT_0_10	Многофункциональный вывод. Порт 0, разряд 10
48	PORT_0_9	Многофункциональный вывод. Порт 0, разряд 9
49	PORT_0_8	Многофункциональный вывод. Порт 0, разряд 8
50	PORT_0_7	Многофункциональный вывод. Порт 0, разряд 7
51	PORT_0_6	Многофункциональный вывод. Порт 0, разряд 6
52	VCC	Основное питание 3,3 В
53	PORT_0_5	Многофункциональный вывод. Порт 0, разряд 5
54	PORT_0_4	Многофункциональный вывод. Порт 0, разряд 4
55	PORT_0_3	Многофункциональный вывод. Порт 0, разряд 3
56	PORT_0_2	Многофункциональный вывод. Порт 0, разряд 2
57	PORT_0_1	Многофункциональный вывод. Порт 0, разряд 1
58	PORT_0_0	Многофункциональный вывод. Порт 0, разряд 0
60	PORT_1_15	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 15
61	PORT_1_14	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 14
62	AVCC	Питание аналоговых блоков 3,3 В
63	AGND	Общий вывод аналоговых блоков
64	PORT_1_13	Многофункциональный вывод. Порт 1, разряд 13

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
186111	4.09.23			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АДКБ.431290.418ТУ

Лист
30

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	6
3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.....	12
4 МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	18
5 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	19
6 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ.....	19
7 ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	20
8 ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.....	20
9 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.....	21
10 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.....	21
Приложение А (обязательное) Нумерация, обозначение и наименование выво- дов микросхемы.....	29

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186111	4.09.23			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
АДКБ.431290.418ТУ				Лист
				31

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
186911	4.09.23			

АДКБ.431290.418ТУ

Лист

32